

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG C#

1. Thiết kế lớp cơ bản

- Hiểu các thành phần trong lớp: Field, Constructor (default, copy, parameter), Property, Method
- Đa năng toán tử
- Phương thức tĩnh
- Thiết kế và xây dựng lớp đơn giản để giải một số bài toán

Xây dựng các lớp có đầy đủ các thành phần: Field, Constructor, Property, Method

Bài 1.1. Tính tuổi 1 sinh viên

Viết chương trình nhập thông tin sinh viên (họ tên, năm sinh). Tính và xuất tuổi sinh viên này.

Bài 1.2: Thiết kế lớp **Point** có chức năng sau:

- Field: x, y
- Property: X, Y
- Constructor: default constructor khởi tạo giá trị ban đầu cho x và y bằng 0
- Method: Input và Output để nhập xuất tọa độ (x, y)
- Override hàm ToString() để xuất Point
- Phép toán: +, -, lấy âm (-)

Xây dựng các chức năng sau cho lớp Point:

(a) Khoảng cách giữa 2 điểm

Viết chương trình tính khoảng cách giữa 2 điểm A và B trong mặt phẳng tọa độ theo 2 cách:

- Phương thức thành viên
- Phương thức tĩnh

(b) Trung điểm của 2 điểm

Viết chương xác định trung điểm I của 2 điểm A và B theo 2 cách:

- Phương thức thành viên
- Phương thức tĩnh

Bài 1.3: Cho lớp **Person** dùng quản lý thông tin của một người. Dữ liệu thành viên của **Person** gồm có: id, name, yob (năm sinh), yod (năm mất). Lớp **Person** có một số phương thức:

- Default Constructor, Copy constructor
- Input(), Output(): Nhập, xuất các dữ liệu của Person
- IsLiving(): Trả về false hay true tùy thuộc vào yod bằng 0 hay khác 0

Yêu cầu: Định nghĩa lớp **Person**.

Bài 1.4: Thiết lập lớp **Phân số** có chức năng:

- Constructor: Constructor Mặc nhiên, Constructor sao chép và một số constructor khác để khởi tạo dữ liệu cho phân số
- Override hàm ToString() để xuất phân số
- Overload các toán tử:
 - Một ngôi: +, -
 - Hai ngôi: +, -, *, /
 - So sánh: >, <, >=, <=, ==, !=

Bài 1.5: Xây dựng lớp **Đơn thức** thực hiện chức năng sau:

(a) **Tính giá trị đơn thức** $P(x) = a.x^n$ (a là số thực, n là số nguyên không âm) với giá trị x cho trước

(b) **Đạo hàm đơn thức** $P(x) = a.x^n$ theo qui tắc đạo hàm:

$$Q(x) = P'(x) = a.n.x^{n-1}$$

2. Thiết kế lớp nâng cao

- Lớp chứa mảng, List
- Indexer
- Thiết kế và xây dựng lớp phức tạp để giải một số bài toán

Lớp phức

Bài 2.1: Thiết kế lớp **ArrayPoint** có chức năng lưu trữ các **Point**:

- Field: Một ArrayList các Point
- Indexer cho phép truy cập Point thứ i của ArrayList

Bài 2.2: Một địa phương cần quản lý nhân khẩu nên đã thiết kế lớp **PersonList** dùng để quản lý nhiều người khác nhau. Lớp **PersonList** có một số phương thức sau:

- Default constructor, Copy constructor
- Input(), Output(): Nhập, xuất các dữ liệu của PersonList
- Add(Person x): Thêm một Person vào trong PersonList
- LivingPeople(): Trả về một PersonList những người còn sống

Yêu cầu: Định nghĩa lớp **PersonList** dựa trên lớp **Person** như mô tả ở trên.

Bài 2.3: Lớp chứa mảng 1 chiều

Xây dựng lớp dãy số chứa n số nguyên. Hãy viết các phương thức

- Các loại Constructor
- Indexer để truy cập phần tử thứ i trong dãy
- Nhập / Xuất dãy số
- Tìm các số chẵn

Bài 2.4: Lớp chứa mảng 2 chiều

Xây dựng lớp mảng 2 chiều có kích thước nxm. Hãy viết các phương thức

- Các loại constructor
- Indexer để truy cập phần tử tại (i, j)
- Nhập / Xuất
- Tìm các số nguyên tố trong mảng

Bài 2.3. Đa thức

Xây dựng lớp đa thức gồm n+1 đơn thức

$$P(x) = a_0.x^0 + a_1.x^1 + a_2.x^2 + \dots + a_n.x^n$$

Viết các phương thức sau:

- Các loại constructor

- b. Indexer để truy cập đơn thức thứ i
- c. Nhập / Xuất
- d. Tính giá trị của đa thức với giá trị x được nhập từ bàn phím

Bài 2.4. Dãy phân số

Xây dựng lớp chứa n phân số. Hãy tính tổng của n phân số đó.

Bài 2.5. Tính lương nhân viên

Một phòng ban có n nhân viên (họ tên, mức lương, số ngày vắng). Biết rằng một ngày vắng sẽ bị trừ 100.000 VNĐ. Hãy tổng lương của phòng ban.

3. Kế thừa và đa hình

- Thừa kế, đa hình
- Thiết kế và xây dựng lớp phức tạp để giải một số bài toán

Interface

Bài 3.1: Dùng phương thức tĩnh `Array.Sort(...)` để sắp xếp các đối tượng của một lớp nào đó

Bài 3.2: Viết phương thức sắp xếp một mảng tổng quát bằng interface (mô phỏng phương thức `Array.Sort(...)`)

Delegate/Event

Bài 3.3: Viết phương thức sắp xếp một mảng tổng quát bằng delegate

Bài 3.4*: Xây dựng lớp **ConsoleMenu** tổng quát có chức năng sau:

Menu

- 1. Chức năng 1
- 2. Chức năng 2
- 0. Thoát chương trình

Thực hiện: x

Bạn thực hiện chức năng x

Áp dụng cho bài toán giải phương trình bậc 2, với thư viện hỗ trợ mở rộng qua sự kiện, kế thừa.

```
class PTBac2Console: ConsoleMenu
{
}
```

hay

```
PTBac2Console app = new PTBac2Console();
app.Choose += ...
```

Kế thừa và đa hình

Bài 3.5: Tính lương nhân viên

Trong một công ty X, các nhân viên trong công thuộc một trong 2 bộ phận và gọi là: nhân viên kinh doanh và nhân viên sản xuất. Thông tin cơ bản của nhân viên gồm: Mã nhân viên, họ tên.

Cách tính lương cho nhân viên mỗi bộ phận như sau:

- Nhân viên kinh doanh: Ngoài mức lương cơ bản hàng tháng, nhân viên còn nhận được khoảng tiền 500.000 trên 1 hợp đồng được ký kết.
- Nhân viên sản xuất: Lương nhân viên sản xuất tính theo số lượng sản phẩm x 1000. Nếu làm trên 3000 sản phẩm sẽ được thưởng thêm 5% lương.

Viết chương trình tính lương cho các nhân viên.

Bài 3.6. Tính điểm thí sinh

Phân tích, thiết kế và hiện thực theo hướng đối tượng chương trình tính điểm thi cho các thí sinh trong một cuộc thi tin học, thông tin **Cuộc thi**: danh sách thí sinh. Cuộc thi giành cho hai đối tượng **thí sinh**:

Chuyên (giành cho những thí sinh chưa có giải trước đây)

Siêu cúp (giành cho những thí sinh đã đoạt giải trước đây).

Biết rằng các thí sinh phải làm 3 bài thi lập trình, riêng đối tượng **Chuyên** làm thêm bài thi tiếng Anh (để cộng điểm thêm), đối tượng **Siêu cúp** phải làm thêm bài cơ sở dữ liệu (CSDL).

- Thông tin chung của các thí sinh: sbd (số báo danh), hoten (họ tên), bai1, bai2, bai3 (điểm của bài 1, 2, 3), tongdiem (tổng điểm cuối cùng của từng thí sinh)
- Thông tin riêng cho đối tượng **Chuyên**: tiengAnh (điểm tiếng Anh)
- Thông tin riêng cho đối tượng **Siêu cúp**: csdl (điểm CSDL)

Kết quả được xét như sau:

- Thí sinh Chuyên: Tổng 3 bài thi lập trình + điểm thưởng tiếng Anh được xét như sau:
 - $7 \leq \text{tiengAnh} \leq 8$: cộng 1 điểm
 - $9 \leq \text{tiengAnh} \leq 10$: cộng 2 điểm
- Thí sinh Siêu cúp: Tổng điểm của 4 bài thi

Yêu cầu: Viết chương trình nhập thông tin cuộc thi và xuất tổng điểm thi của từng thí sinh.

--- Hết ---